

竺院课程部分

程序设计与算法基础

数学分析 II(H)

数学分析 II(H)

线性代数 I(H)

线性代数 II(H)

普通化学 (H)

普通化学实验 (乙)

普通物理学 I(H)

普通物理学 II(H)

普通物理学实验 I

普通物理学实验 II

工程图学 (H)

生命科学导论 (H)

离散数学

信电课程部分

信息与电子工程导论

常微分方程

电子工程训练 (甲)

复变函数与积分变换

概率论与数理统计

电子电路基础

电子电路设计实验 I

电子电路设计实验 II

信号与系统

数字系统设计

数字系统设计实验

随机过程

电磁场与电磁波

人工智能

思政课程部分

中国近现代史纲要 (H)

马克思主义基本原理 (H)

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (H)

习近平新时代中国特色社会主义思想概论

通识课程部分

百万立方未来世界

经济法理论与实务

无线网络应用

中国现代文学经典选读

竺院课程部分

程序设计与算法基础

- 课程编号: CS1014GZ
- 学分: 4.0
- 课时: 3+2(上机)

如果你还不知道的话, 这门课和隔壁图灵班的计算机基础课是一样的。

程算的考察形式是平时 (?) + 作业 + 实验 + 期中 + 期末, 作业和实验在 PTA 上进行, 部分老师可能会对代码进行查重不过现在谁还不会用 AI 写代码子。实验理论上是在上机课进行的, 但据笔者了解大多数老师都不会管你来没来, 加之大部分实验课都在早八, 所以大可以窝在寝室里把实验做了。

期中和期末形式类似, 都是选择 + 函数填空 + 编程, 不过期中一般是中文而期末是英文。程算课的语言是 C 语言, 但笔者感觉难度约等于浙江高中技术选考 (只不过语言从 Python 变成了 C 而已), 主要考察 C 语言规范、基本算法 (排序、查找) 与基本数据结构 (数组、队列、栈等), 基本上在浙江的选考课都讲过所以浙江技术选考生大可以不听。

笔者的教师是何钦铭老师, 也算是浙大计院里面比较有名的教授, 但笔者觉得何老师的教学水平并不符合他的名声。何老师上课喜欢念 PPT, 遇到算法之类的并不会写代码, 而是通过画图的方式让你自己悟, 对于编程基础较弱的同学可能比较痛苦。除此之外, 何老师不会签到, 也很少查重, 但不会捞, 也不会给补集, 所以作业和实验一定要好好做。

对于信电 er 来说, 后续使用 C 语言的频率并不高, 但是程序设计的思维是一样的。对于现在 AI 盛行的时代, 写代码早就不是我们的工作, 因此在这门课中更应该学会编程的思维, 具体代码实现大可以交给 AI, 信电也不会让你闭卷敲代码。

数学分析 I(H)

- 课程编号: MATH1163GH
- 学分: 5.5
- 课时: 3+3+1(习题)

作为大学的开门课和后续所有计算的基础课, 数学分析 I(H) 微积分 (丙) 的重要性不言而喻。内

容上，数学分析 I(H) 的主要内容是实数理论 (考试基本不考)、极限与连续、一元函数微分学和一元函数积分学，书上打 * 的内容都是不作考试要求的。

数分 I 的考察形式是平时 + 作业 + 小测 + 期末，其中小测为学在浙大线上测试，一般是 10 道单选或多选题，平时作业主要是助教负责，如果助教好的话基本上交了就满分。

考试内容上，数分 I 是偏分析的，除了积分以外基本全是证明题，但难度小于数学专业的数学分析 I(不带 H) 和强基数学/求是数学的分析学 I，基本上都是从书上或课上讲过的例题来的。笔者拟合历年卷的感觉是数分 I 比较喜欢考确界、极限与中值定理，而且考的也是比较难的。数分的最后一题通常是从某本竞赛书里抄来的，没做出来也很正常。

笔者的教师是贾厚玉老师，上课风格比较催眠，也很喜欢拓展，会讲很多书上没有而且考试也不会考的东西，但贾老师讲的还是比较清晰的，上课写的板书也很适合课后复习。给分上，贾老师的给分在很多人看来还是比较“厚”的，基本上不吝啬给高分而且笔者身边一堆数分 I 5.0 的。

作为大学的第一门数学课，笔者觉得学好数学分析是很重要的。因为这门课虽然叫数学分析，但本质是面向混合/图灵等工科班开设的数学基础课，因此相当于数院数分 + 外院微积分的糅合某老师认为证明证不过数院计算算不过外院。对于信电 er 来说，这门课后续的应用极为重要，如大一春夏的常微分方程、数学分析 II(H)，大二秋冬的复变函数与积分变换、概率论与数理统计等等，这些课程都以微积分为基础，所以笔者觉得学好数学分析还是很有必要的，如果真的对数学证明非常头疼，那么至少要也会算基本微积分。

对于想要冲击 4.8+ 的大佬们，华东师范编的数学分析肯定是不够的，可以课外去阅读国外专家写的数学著作，不过也要依能力和时间而定毕竟不是所有人都读得懂数学分析原理的，大一重要的课，还有很多……

数学分析 II(H)

- 课程编号: MATH1164GH
- 学分: 5.5
- 课时: 3+3+1(习题)

如果对数院有一定了解的话，数院的数学分析是分三个学期学的，但竺院的数学分析只上两个学期，所以内容上有很多的删减。2024 级的数分大纲是不考含参反常积分、空间解析几何、向量分析与向量函数微积分。

数分 II 的考察形式是平时 + 作业 + 小测 + 期末，其中小测为学在浙大线上测试，与数分 I 一

样为 10 道单选或不定项选择可以进行混合研讨，平时和作业比较看助教，如果助教比较好基本上交了就给满。

考试内容上，数分 II 相比于数分 I，证明内容减少了，而计算内容增加了。和数分 I 相似，数分 II 的证明题主要是级数与多元函数微分学，计算题主要是多元函数积分学 (包括重积分、线积分和面积分)。

笔者的教师是贾厚玉老师，上课风格是偏向分 (催) 析 (眠) 的，而且贾老师会拓展书上没有而且考试也不会考的内容，听得笔者头比较痛。而给分方面，笔者的数分 I 也是贾老师上的，据说贾老师的数分 I 是批发满绩的，但是数分 II 好像很惨烈 (笔者身边有一个数分 I 5.0 数分 II 3.x 的)，不过贾老师仍然是一个不错的选择。

考试难度上，竺院的数理基础课有难度逐年上升的趋势，笔者做历年卷感觉还行，但是一上考场最后两道题愣是一道都没做出来。虽然最后的分数也没这么难看，但还是不由得感叹这 sm 试卷。

笔者建议数分 II 在计算上多进行练习 (尤其是多元积分，对后续的学习中有很大的帮助)，这些是不需要脑子的，只要算对就有分了。至于想冲击 4.8 甚至 5.0 的大佬，可能需要在级数和多元微分上下点功夫，因为 2024 级的最后一题好像是竞赛题抄来的……

线性代数 I(H)

- MATH1261GH
- 学分：3.5
- 课时：3+1(习题)

作为大学的另一门开门课，线性代数在后续的学习中也非常重要，不过笔者觉得这门课叫高等代数或者抽象代数可能更合适一些。

线代 I 的考察形式是平时 (?) + 作业 + 期中 + 期末。由于吴爷爷平时不点名，所以平时的签到分基本都是给满的，而作业一般是线下交，大部分助教也是按时交了就给满。线代 I 的期中考试主要是考到第三章 (吴志祥班可能会考内积理论)，难度一般不大，只要不算错基本上都能拿到不错的分数。

考试内容上，线代 I 主要考察线性方程组 (代数结构不考)，线性空间理论 (内积部分不考)，矩阵与行列式。这门课与外院线性代数 (甲) 以及一般的线代课的讲课风格有所不同，在于其它的线代课基本都是从行列式开始讲起，而线代 I 则是从抽象的线性空间理论开始讲起甚至线代 II 基本没行列式什么事，然后才引入了矩阵和行列式。这和传统工科线代注重计算的风格完全不同，线代 I(H)

中有许多的证明题，考试对线性空间理论考察也比较深入，这就要求学生掌握抽象的思维（比如接受实数也是一个向量）与严谨的数学推理能力换言之就是考的很难。

笔者的教师是吴志祥老师（吴爷爷）。想必各位的学长组都向大家推荐过吴爷爷，因为吴爷爷，真的很捞。但是吴爷爷的讲课口音比较重，而且上课比较快，如果稍微一分神可能就再也听不懂了那年数学课我捡了一支笔。给分上，吴爷爷是这样的，只要你课去上了，作业交了，考试去考了，吴爷爷包你不挂，如果能挂吴爷爷的课那想必确实是有点真本事的。而且吴爷爷不仅捞挂科，而且对于中间段也是大力捞，笔者线代 I 的期末考试有好几道题都没写出来还是拿了比较离谱的分数。

线代 I 对后续课程比较有用的是计算线性方程（如电子电路基础）和矩阵（如矩阵论），至于搞死无数人的线性空间倒是实用性不大。如果精力不够的话，笔者建议还是把时间优先放在数学分析上，毕竟分值更大并且应用更广。

线性代数 II(H)

- 课程编号：MATH1262GH
- 学分：3.0
- 课时：3+1(习题)

线性代数 II 的官方教材是大名鼎鼎的《Linear Algebra Done Right(线性代数应该这样学)》，然而笔者认为线性代数应该不学。如果在线代 I 已经被公理化的线性空间搞得晕头转向的话，线代 II 想必更是有如天书，笔者甚至在考试前都没把那几个算子分清楚。

线代 II 的考察形式是平时 (?) + 作业 + 期中 + 期末，由于吴爷爷根本没点过名，所以不清楚是否有签到分，而作业是线下交的。笔者分到的助教很好，迟交一周也给了满分。而期中考试似乎是故意出难的，反正笔者的分数很难看……2024 级吴爷爷在期末前还进行了一次不计分的测试，据说是用来复习的但笔者觉得是拿来捞分的。

考试内容上，线代 II 和线代 I 风格相似，不过送分的只有第一道高中生都会的线性几何，剩下的几乎全是证明，而且你能想到在考试前听到监考老师说“这次试卷好像有点难”的绝望吗……考试主要围绕 LADR 的线性算子理论展开，几乎每一章都有考，重点考察各种算子（正规算子、自伴算子、正算子、等距变换和幂零算子等）以及矩阵变换（Jordan 标准型、极分解和奇异值分解等），没有明显的送分题……

笔者的教师是吴志祥老师（吴爷爷）海底捞唯一真神，上课是比较一致连续的（换言之语速比较快，讲课很流畅），而且带点口音。如果线代 I 不是吴爷爷的话，建议在前两周的线性几何课中尽快

熟悉吴爷爷的口音，避免影响后续 LADR 的学习。给分上，吴爷爷是出了名的捞，笔者期末考试最后一题根本没做仍拿到了一个比较离谱的分数。正如某位前辈所言，吴爷爷的课只要你去上了课，交了作业，考了试，吴爷爷包你不挂。

考试难度上，和数分 II 一样，难度逐年上升，2024 年已经进化到只有第一道送分的境地了。但如果吴爷爷的课挂了，那想必是有一点真本事的。

由于线代 II 对后续的学习没什么作用，而且 3 分的分值不算很高，因此建议精力不足的同学可以暂放线代 II，把精力投到更重要的课上。对于想要冲 4.8+ 的大佬，可能需要在算子理论上多下一点功夫，竺院辅学的《线性代数未竟之美》是很不错的辅导。

普通化学 (H)

- 课程编号：CHEM1002GH
- 学分：3.0
- 课时：2+2

笔者其实在高中最喜欢的学科就是化学，但是普通化学 (H) 成功劝退了笔者选化学相关专业……

普化的考察形式是平时 (?) + 作业 + 期末。普化讲的是比较难的大学的第一堂微积分课可能是普化教的，但是考试考的是比较简单的。

考试内容上，普化在分子理论、化学热力学、化学动力学和电化学考的较难，后面的物质结构、有机化学和仪器分析考的比较简单。总体难度上和浙江选考持平甚至可能不如浙江选考，无非是将高中一些定性的结论用定量的方式进行计算。

笔者的教师是方文军老师。方老师讲的比较催眠，尤其普化还放在 678 节。方老师上课喜欢以浙江的高考题为例，应该也是被抓去出过不少次的。给分上，方老师给分还是不错的，并且会给“补分”——如果你觉得自己考的不好，可以多刷刷线上视频和参与线下答疑，方老师可能会把你的分数往上提一些。

由于信电后续基本上不涉及化学但是 2025 春学期常微分方程考量子化学动力学，所以也没必要在普化上花太多精力。

普通化学实验 (乙)

- 课程编号: CHEM1006G
- 学分: 1.5
- 课时: 3

开开心心做实验, 哭哭丧丧写报告。

普化实验的考察形式是实验报告 + 展示 + 期末, 实验报告的分数为所有报告的平均, 这个比较看助教, 有的助教给分比较宽松, 而有的比较严格, 基本上出问题就在数据处理上, 可以多加关注, 至于前面的预习部分则不用写太多, 基本上也不会影响得分。笔者抽到的展示是从书上选取一段内容进行汇报, 由组内分工合作, 最后也是助教打分。

普化实验 (乙) 的期末考试只有 60 分钟, 并且没有专门申请考试时间所以可能会和其它课冲突, 内容则是这个学期做过的所有实验。由于内容多时间短, 能在规定时间内写完的很少, 所以大部分老师都会选择私自延长考试时间毕竟也没正式申请考试。

笔者的教师是陈卫祥老师。陈老师是不大注重实验规范的, 基本上不搞出什么安全事故都不会再平时上扣分的。陈老师理论讲的比较快也比较模糊, 不过基本上也不用听理论, 自己对着 PPT 做就可以了。除此之外陈老师也是比较捞的 (2024 秋冬将所有 88 分抬到 88.5), 但也不保准会卡绩点比如笔者。

普化实验做起来还是很有趣的, 但是手写实验报告确实挺累。和普化一样, 普化实验在后续信电的课程中没什么用, 所以没弄好也不用太在意。

普通物理学 I(H)

- 课程编号: PHY1001GH
- 学分: 4.0
- 课时: 2+2

普通物理学 I 其实是两门同一名字的不同课, 其中马志伟老师一门, 其余老师 (外教) 一门。笔者上的是外教老师的班, 马志伟老师班的情报可以参考其余学长。

外教的普物 I 考察形式是平时 (?) + 作业 + 小测 + 期中 + 期末, 外教班的作业和期中是统一的, 小测则是各自老师搞各自的。外教班的小测不会很难, 而且基本上是不限当堂的线上小测, 因此可以充分借助人工智能的力量。笔者小测有 2 次没做, 最后对总评似乎影响不是很大。外教班的

期中一般是很难的，平均分基本上不到及格。由于除了几个查佬以外都不高，所以也没必要太担心，外教最后基本上都会调分的。

考试内容上，普物 I 主要考察力学 (线性运动、刚体转动，部分班可能涉及流体力学)、(狭义) 相对论与热学，其中力学是大头部分，期中考试基本上就是力学，期末考试力学也有很大的比重。2024 级外教班的期末考的不是很难，笔者感觉相对论和热学应该还有一道被删掉的小题，总体还是比较顺畅的。

笔者的教师是 Go Ogiya 老师 (Go Sensei)，这名字一听就是霓虹人，因此老师的英语也带有很重的日式口音你能想到一个音游痴听 boundary 为バンドリの感觉吗。而且 Go 老师似乎是一个很年轻的老师，应该没上过几次课，经验不是很足，上课有点云里雾里的。不过好消息是 Go 老师上课不会点名，小测也是开放到下一周，因此如果你有一个靠谱的室友帮你交作业，你大可以在寝室里看 PPT 听慕课。

考试难度上，外教班的考试风格和从小刷到大的中式试卷差异巨大。外教的试卷更偏向于考思维，换言之就是材料很长，给的提示也很多，就看你能不能从中悟出什么道理来。笔者经验是刷外教班的历年卷没什么帮助，最好还是把 PPT 上的一些思维方法好好看看，尤其是一些公式的推导过程，可能比记解题方法更有效。

对于信电 er 来说，普物 I 的内容作用不是很大，因此想苟过的话建议把比较熟悉的力学公式记住，狭义相对论和热学尽力即可，外教班一般不会挂人的。如果想冲击 4.8+ 的话，在外教班最好是要有一点物竞基础，但是笔者什么竞赛都没搞过所以也不是很清楚，建议资讯物理大佬们。

当然，普物 I 最好的漂过方法是去教务处哭着求上马志伟老师的班，据说批发 4.8+。

普通物理学 II(H)

- 课程编号: PHY2001GH
- 学分: 4.0
- 课时: 2+2

同普通物理学 I，普通物理学 II 是三门同一名字的不同课，其中王业伍老师一门，方明虎老师一门，其余老师一门。笔者上的是方明虎老师的班，其他老师的情报可以参考其余的学长。

方明虎老师的普物 II 考察形式为平时 + 作业 + 期中 + 期末。和竺院其他老师不同的是，虎哥很喜欢点名，尤其喜欢早八点名。据本人所说可以一两次不来，但不能次次不来，所以如果翘课比较多的话可能会得到不太好看的分数。作业是 Physics II 的课后题，网上能直接搜到答案。虎哥的期

中一般是自己原创出题 (大部分题目可以在历年卷里找到相似甚至相同的题目), 期末可能会在课后作业里抽几道题, 难度一般不会很大。普物 II 的期中内容基本上都是电磁学, 而方明虎老师的期中是出了名的惨绝人寰 (2024 级好像 cc/llk 的期中更可怕), 2024 级期中不及格率高达 80+%。不过也不用担心原始分很低, 虎哥会通过神奇的赋分机制让总评变得好看一些。

考试内容上, 普物 II 主要考察电磁学、光学和原子物理。如果是方明虎老师班的, 电磁学是绝对的大头, 除了期中考全是巨难的电磁学以外, 期末电磁学也占了相当高的比重, 相比之下光学和量子物理则考的较为简单 (甚至连续几年量子力学只考默写薛定谔方程)。

方明虎老师 (虎哥) 是国际上知名的超导领域教授 (甚至花了一节导论课谈超导), 而且虎哥也是难得的在教学领域也非常出众的教授。虽然虎哥的电磁学很难 (好像和他土物理专业的电磁学是同一套 PPT), 但是虎哥上课很有激情, 而且虎哥也是浙江物理多年的命题者, 对学生的水平有充分了解, 如果愿意回去好好看虎哥的 PPT 和智云的话, 想必能收获颇多。给分上, 虎哥有一套神奇的赋分机制, 前几年好像是期中期末取最高再开根乘十, 今年机制未知 (笔者期末光学大题整个空着最后拿了一个很离谱的分数)。但是虎哥一定是会挂人的, 而且虎哥的挂人取决于相对排名, 只要脱离了最后五名基本上就不会挂。

正如前文所言, 虎哥非常喜欢电磁学, 所以学习上建议对电磁学多下功夫。由于虎哥经常被抓去出首考卷, 因此光学和量子力学部分经常由别的老师来上 (2024 级为万歆和路欣老师), 但考虑到虎哥光学和量子力学考察力度不大, 因此只要在考前背一下基本的公式就差不多了。

总体而言虎哥的课还是很值得一选的, 但对于电磁学实在没有把握 (物理游走在挂科线) 的同学, 保险起见可以考虑外教班, 据说 cc/llk 很少挂人。

普通物理学实验 I

- 课程编号: PHY1005GH
- 学分: 1.5
- 课时: 3

普通物理学实验 I (不知道为什么不带 H) 由 14 个小实验组成, 绪论课后需要在选课网站上进行实验的挑选, 考查形式是实验 + 期末, 实验的分数为所有实验报告得分的平均 * 权重 (一般是 70%), 所以实验报告的重要性不言而喻。

普物实验 I 必选示波器和分光光度计, 其余按兴趣选择。笔者建议顺序是电磁学 > 力学 $\approx$ 热学 >> 光学。电磁学实验虽然原理比较难, 但是做起来很简单; 力学和热力学的原理比较简单, 但是实验

数据处理会比较繁琐；而光学除了必做的没啥卵用的分光光度计外建议一个都不要选，失败率极高。

从 2024 级开始普物实验 I 的报告改为电子版，因此可以充分利用 AI 的力量来处理数据。对于想在实验报告上拿高分的同学，数据处理是重头，一定要注意有效数字的问题。

考试内容上，普物实验 I 主要考察实验基本要求 (有效数字、读表等)、示波器和分光光度计，难度不大，但是知识点比较多且比较松散，考前还是要好好补天的。

至于老师，普物实验 I 的实验负责老师太多，这里不一一介绍，可以去网上查找。

普通物理学实验 II

- 课程编号: PHY2005GH
- 学分: 1.5
- 课时: 3

普通物理学实验 II 有三种模式: 14 个小实验/7 周小课题 + 7 个小实验/14 周大课题。

小实验和普物实验 I 一样，这里主要讲讲课题。

课题实验其实相当于小型的科研训练，笔者选择的是 14 周大实验，包括了开题准备、中期和结课答辩以及论文撰写。基本上就是提出一个想法，然后搭建一个装置并进行测试，最后根据结果撰写论文和结课答辩。由于笔者选的大实验过于简单，所以没有用到比较高深的技术或设备，不过有些组好像用到了 3D 建模仿真、树莓派等。

总体而言大实验的工作量不是很大，而且大实验的给分比较好 (据说选上陈水桥老师的课 92 分打底)，但是能不能抢得到全看网速和手速。

工程图学 (H)

- 课程编号: ME1001FH
- 学分: 2.5
- 课时: 3

对于高中在浙江并且选考技术的同学来说，工程图学就是通用技术的 Pro Max 版，基本上选考的底子能起很大的帮助。

工图的考察形式是平时 (?) + 作业 + 期中/小测 + 期末。据笔者了解，工图有的老师是小测，有的老师是期中，不过本质差不多，基本上都是补线 + 画图题。

考试内容上，工图主要考察投影理论（期末基本不考）、三视图、剖视图和零件图等。工图对三维空间的想象能力要求较高，和高中通用技术不同的是，工图涉及椎体、柱体等的截切，处理的几何体更复杂。2024 级的期末为填空 + 画图 + 选做（捞分）题，其中填空题主要是书上各种松散的知识点了，谁也不知道会在哪里挖一个坑，所以基本上上过的地方都要好好看看。画图的话总体难度不是很大（应该比平时一些变态的练习要好），但是要小心多线和漏线（据说画图不规范会倒扣分）。

笔者的教师是刘振宇 + 段桂芳老师。刘振宇老师上课喜欢念 PPT，而且小测比较多，不建议翘课。而段桂芳老师……一言难尽，不过好消息是今年刘振宇老师的搭档不是他。至于给分，据说刘振宇老师的给分比较好，但是笔者实践下来感觉是比较求是的（至少身边有很多 3.x 的），不知道是不是分享者的幸存者偏差。

说实话工图的作用还是不大明白，机械以外的后续课程好像没什么读图画图的课，所以精力不足的话工图也可以暂放一下

生命科学导论 (H)

- 课程编号：BIO1109GH
- 学分：3.0
- 课时：2+4(8 周实验)

这门课据说是重开的，与之前的生命科学导论有很大不同。

生科导的考查形式是平时 + 论文 + 实验 + 考试。2024 级的论文内容是什么与生命科学有关的可以借用万能的百万立方，实验是基因工程 + 植物组培。论文的给分标准在课程网站上有，这里不多叙述，而实验的给分似乎是看成功率的，因此不要想着报告写的华丽一点来捞分。

考试内容上，2024 级是直接把考试题库给了出来，最后的考试也确实是在这个题库里抽取的，形式是名词解释 + 简答题。总体上，基本只要考试前一天好好背背都没什么大问题。

2024 级的教师为赵云鹏 + 史锋老师。赵老师喜欢在每节课的开头抽同学来回忆上节课的内容，因此不建议翘课，而史老师则没有这个习惯，不过史老师中途纸质签到过一次，不知道对总评的影响如何。这门课给分据说很好，但由于笔者实验失败率高达 100% 因此最后总评并不是很好看。

作为混合三选二模块的一门，笔者还是比较推荐选的。相比于其他的选修课，生科导的内容较为轻松，考试较为简单，而且实验也很有趣。因此对于只是想水水三选二的混合 er，生科导是不错的选择。

离散数学

- 课程编号: CS1031M
- 学分: 3
- 课时: 3

注意是金小刚老师开的离散数学 (计院, 3.0 学分), 其他学院开的离散数学竺院是不认的 (不能满足选修模块要求)。

离散的考查形式是小测 + 期末, 其中期末的比重高达 70%, 小测分两次。但是据笔者了解, 小测两次都不去的平时分好像也是 80, 所以对于不追求满绩的同学这门课根本不去听也是可以的。

考试内容上, 离散数学主要考察逻辑推理、集合与关系、计数原理、图与树 (基本数据结构), 试卷是全英文并且不能带词典 (但是考试遇到不会的单词可以直接问)。总体而言考试难度不是很大, 基本上和历年卷的难度持平, 比较难的是无限可数/不可数的证明 (金小刚老师说一定会考)、图论以及最后的一道递推。

这门课的开课老师只有金小刚老师 (俗称小金刚) 一人。金小刚老师给笔者的感觉是能把课上好, 但就是喜欢说正确的废话。由于老师上课不点名, 小测也是放第一节课, 因此在没小测的时候可以直接润。给分上, 金小刚老师贯彻落实求是精神, 该得几分就给你几分, 因此笔者毫不意外的被卡了。除了卡绩以外, 金小刚老师的给分还是不错的, 如前文所言小测都不去仍给了 80 的平时。

作为混合三选二模块的一门, 笔者觉得这门的性价比还是可以的。虽然对于信电 er 的作用不大, 但是对于占混合大多数的计科 er 来说还是有很大帮助的……吧。至少这门课比数学建模以及物理模块都轻松, 因此对于只想水过三选二的人来说, 还是可以考虑离散的。

混合学习研讨班 I

- 课程编号: CKC1001FZ
- 学分: 0.5
- 课时: 2(不定时上课)

混合知名课程, 因为只有 0.5 分所以合理分配。

混合学习研讨班 II

- 课程编号: CKC1002FZ

- 学分：0.5
- 课时：2(不定时上课)

混合知名课程，因为只有 0.5 分所以合理分配。

信电课程部分

信息与电子工程导论

- 课程编号: ISEE1011M
- 学分: 2.0
- 课时: 2+2(小学期)

你以为的导论课: 听听故事看看书, 做做展示写写文——而信息与电子工程导论, 能让你感受到信电从一开始就散发出一股坑爹的气息……

信电导的考察形式是平时 + 小测 + 软件实验 + 硬件实验 + 期末, 绝对是你见过的事情最多最难的导论课。信电导的小测是在学在浙大上进行, 有的时候是当堂测试, 有的时候是放到课后自己完成, 总体来说难度不大, 书上都能找到找不到也可以问 ~~DeepSeek~~ 老师。软件实验是 MATLAB 的练习和 MultiSim 的练习使用, MATLAB 包括信号频谱分析 (FFT), 信号调制分析; MultiSim 包括三极管的共射放大电路仿真以及特性分析。由于期末不会考到代码和仿真分析, 所以可以充分利用前辈的资源 and AI 老师, 基本上都能做出来。

而硬件实验——也就是俗称的大作业, 是搭一个加法器。笔者一个学光电的室友和笔者分享, 他们也需要搭加法器, 但他们只需要用 MultiSim 仿真跑出来就行了; 而信电不仅要仿真出来, 还需要用硬件搭出来。那么从什么硬件搭起来呢? 答案是: 电阻 + 三极管 + 二极管 + 面包板 + 导线——也就是几乎从零开始搭建……虽然网上有各种资源, 但是真的自己开始搭的时候, 就会发现这里有 BUG 那里也有 BUG……作为参考, 笔者和队友搭建半加器用了一个下午, 从半加器搭建一个全加器又用了半个下午, 从全加器到多位加法器又用了两个晚上……最后感觉自己搭了一个炸弹出来。虽然搭建很痛苦, 但笔者还是建议在交付前加班搭建完, 因为只要搭出来四位加法器就可以拿到 95 分左右的基础分, 剩下的 5 分在于搭建三极管的数目与整洁度但笔者搭的火都大了所以就这样吧。

虽然这门课推荐大一春夏修读, 但笔者建议到大二春夏甚至到三大四大再修读, 因为期末考的一些内容 (如三极管放大电路分析、集成运放电路和时序电路设计) 对于什么专业课程都没学的大一新生来说实在太难了。由于《电子电路基础》、《信号与系统》和《数字系统设计》等专业基础课程都是从零开始讲的, 有没有修读导论课几乎没有影响, 因此笔者建议等学完所有的专业基础课程后再修读信电导, 这样可以大大减小期末复习的压力。

笔者的教师是章献民老师。章老师是《信息与电子工程导论》教材的主编写者, 因此对教材的逻

辑体系是比较清楚的，但也导致上课就是按照教材讲。而笔者也是在大二才修读这门课的因为大一根本塞不土，因此这本书的大部分内容都已经在专业课上学过了，上课也没怎么听。至于给分，感觉章老师给分还是不错的，实验的报告基本上交了就会给 95 左右的分数。而大实验的分数分配可能是比较困难的一点，尤其是你和你好哥们一起做的时候，所以推荐一开始就设定好分数划分，避免最后一个人做的过多还平均分的尴尬。

总的来说这门课倒是挺有趣的，相比于其它就是听书的导论课，信电导提供了丰富的实验和动手环节，也能让你重新考虑你的专业选择——是否还要在信电学下去？

常微分方程

- 课程编号：MATH1138F
- 学分：1.0
- 课时：2(小学期)

据说数院 3.0 学分和 1.5 学分的常微分可以满足认定要求，但是考虑到混合大一下真的很累，只用选 1.0 学分的常微分即可 (也没必要没事找事做)。

常微分的考查形式是平时 + 作业 + 小测 (期中)+ 期末，作业需要线下交。小测一般在上完四到五周课后进行，内容主要是常数变易和全微分。

考试内容上，常微分主要是一阶常微分、全微分与线性微分方程 (组)。常微分绝大多数为计算题，少有的证明题也是通过计算得出。笔者的感觉是计算量很大，如果平时没有练习过的话基本上没有做完的可能性。所以想在常微分上拿一个不错的成绩多加计算是不可少的。

笔者的教师是张挺老师。张老师上课是 PPT+ 板书的形式，讲的还是比较清晰的。由于常微分只有半个学期而且每周只上两节课，所以常常会出现内容压缩甚至直接自学的情况。给分上，前辈说常微分是点击即送 5.0 的玩意，但是最近几年的数理课难度都成上升趋势，笔者觉得想拿 5.0 平时的计算练习是不可少的，否则根本做不完。

常微分方程对后续学习帮助最大的是线性微分方程 (尤其是二阶的特征根解法)，而考的比较难的一阶常微分和全微分反而用处不是很大。由于这门课只有 1.0 学分，没有发挥好也不是大问题。

电子工程训练 (甲)

- 课程编号：ISEE1001F

- 学分：1.5
- 课时：3

好消息是电子工程训练可以满足劳育认定，稍微减轻了混合信电 er 的学习量。

电工训的考察为 3 个训练的加权平均，没有期末考试。

电工训的第一个训练是焊接 + 基本仪器使用实验，焊接部分是根据焊接的好坏给分。由于老师只念 PPT 不自己动手实操问他问题还喜欢说自己解决，笔者在焊接上的得分不是很高。仪器使用主要是示波器和万用表，与普物实验有所重合，基本上只要按照步骤走就问题不大。第二个训练是智能 USB 接口焊接 + 测试实验，焊接部分依然是根据焊接的好坏给分可以让队里焊接比较好的那一个土手，测试部分是根据实验报告给分，这里可以参考往年高分学长的分享。第三个训练是智能小车实验，要求完成小车各模块的安装和测试。笔者在抓球这一块被折磨的半死不活你能想象到小车前后踱步就是不抓小球的绝望感吗，其他的安装和测试基本上问题不大（只要元器件没问题说的话……）。

笔者是马洪庆老师班的。比较有趣的是在 2024 级后马老师的评分掉了 3 分多，为什么呢？因为从这一级开始引入了互评机制，笔者的某一个项目的两个互评分数为 90 和 50。更不可思议的是，互评的一项占比是偏差值（如给 A 同学评分 90，A 同学的互评得分平均为 85，则偏差为 5），偏差越大得分越低，这就搞得互评是相互之间的猜忌和博弈，体验大大下降。

除了备受争议的互评以外，电工训还是一门很有趣的课。虽然得分上一言难尽，但是看到自己做的东西真的动起来还是很有成就感的再说子你也不能不学这门课。

认知实践

- 课程编号：ISEE1010M
- 学分：2.0
- 课时：短学期

如果不打电赛的话大一的暑假短学期就是认知实践这门课。

认知实践分 C 语言训练 + 井冈山游学 + 企业参观三部分。C 语言训练讲的是 C++ 最后在 PTA 上做的还是 C。由于这门课没有考试所以建议直接让 AI 写代码。井冈山游学是真的去井冈山的，通常来说是坐快车去坐高铁回来。井冈山游学可以当做一次免费的旅游，不过要记得拍一点照方便写感想。企业参观可以自选想去的企业，基本上也就是过去听听讲座转转企业内部，同样记得多拍一些照片方便写感想。

总体来说是有点水的短学期课程，大部分时间都是在参观游览。只要完成的三个部分基本的分

数都能拿到。

复变函数与积分变换

- 课程编号: MATH2131F
- 学分: 1.5
- 课时: 2+2(小学期)

尚不清楚 3.0 学分的复变函数能否覆盖。

复变的考察形式是平时 (?) + 作业 + 小测 (期中) + 期末。作业支持线上交。小测一般在上完第四章级数后进行, 笔者感觉多年以来复变的期中大同小异, 在小测前好好做一下历年的小测问题就不大。

考试内容上, 复变主要是解析函数的微分与积分、复级数、保角映射 (共形映射) 和 Laplace 变换。笔者真的觉得数理课有逐年变难的趋势, 2024 级期末题量从以往的 12 题变成了 14 题, 而且计算量没有减小, 甚至出现了以往从来没见过的题目 (考试盯着第一面发愣)。考试的重难点是解析函数的积分 (柯西积分公式、留数定理) 和级数, Laplace 变换一般是背公式就能过, 而最后一道证明题比较喜欢考刘维尔定理。

笔者的教师是杨海涛老师 (海涛爷爷)。海涛爷爷的上课风格是比较稳重的, 但由于复变学时短内容量大, 海涛爷爷的上课速度会比较快, 通常八周的课花六周半就会上完, 因此课后的复习是不可少的不然下节课可能讲的什么都听不懂。给分上, 海涛爷爷也是出了名的捞。虽然 2024 级的考试难度较大, 但笔者还是收获了大学以来的第一个满分, 足以见得海涛爷爷的捞人功底。

正如前文所言, 复变的难度有逐年上升的趋势, 所以想在复变拿一个不错的分数的话, 平时的计算练习是不可少的, 至少在考试前做两三套历年卷磨磨手感。

复变对于后续课程最有帮助的反而是考的最简单的 Laplace 变换 (在后续信号与系统等多门课中均有应用), 复变函数的微积分几乎用不到 (最多是欧拉公式), 所以这门课的重要性可以自己权衡, 精力不足的也不建议花太多时间。

概率论与数理统计

- 课程编号: MATH2432F
- 学分: 2.5

- 课时：3

注意是概率论与数理统计而不是概率论和数理统计，这两门课互不相干也不能相互认定。

概统的考察形式是平时 + 作业 + 小测 + 期末。老师一般会在上课前进行签到，而且不会提前通知。作业主要看助教，据说今年有助教被实名举报了。小测分 2 次到 4 次不等，笔者为 3 次小测，前两次为计分的线下小测，第三次是不计分的线上小测这年头谁还不会用 AI。

考试内容上，概统分两大部分，即概率论 (65% 左右) 部分和数理统计 (35% 左右) 部分。概率论主要考察随机事件、连续型随机变量和多元变量，由于涉及到无穷积分和重积分，建议好好巩固一下微积分 (数学分析) 基础。数理统计部分主要是参数估计、区间估计和假设检验，围绕三大分布 (χ^2 分布, t -分布和 F 分布) 和四大定理展开，公式较多，但是不建议背，容易混淆。

笔者的教师是吴国桢老师。吴老师上课的风格也是 PPT+ 手写板书，大多时候也是在念 PPT，所以如果没听懂的话可以好好看 PPT。吴老师上课讲的还是比较清晰的，不过有点催眠 (尤其是下午 6 7 8 节课的时候)。给分上，吴老师自己说不会捞，但是实践下来应该还是捞了不少的 (虽然笔者拿了一个很奇怪的分)，基本上认真对待了就能拿到满意的分数。

2024 级的概统难度相较于以往也有所抬升，如首次出现了双参数估计，计算量也有所增加，但难度提升不如复变明显。想在概统拿一个不错的分数的话可能需要好好巩固一下多元积分的内容，而数理统计建议记背后的原理而不要碰到公式就背，正如吴老师所言，他们就是想刷掉只会背公式的人，所以一些参数的估计不一定是四大定理的形式，需要自己转换。

对于信工的同学来说，概统后续还有随机过程一门课，据吴老师所说随机过程才是真的玄学来看，认真对待概统还是有必要的。

电子电路基础

- 课程编号：ISEE2003F
- 学分：4.0
- 课时：2+2

电子电路基础之前是很多专业共上的一门课，不过近期很多专业学院选择自己开电基，现在应该只有海洋学院还在蹭这门课。

电基的考察形式是平时 + 作业 + 期中 + 期末。平时的点名有签到小助手有时连签到小助手都不想来，由于是动态码所以不是很好操作。期中考电路原理部分 (基尔霍夫公式、电路定理、时域分析和正弦稳态分析)，可以带计算器，计算量较大。

考试内容上，电基的期末分选择填空 (小题) 和解答题两大分布，期中已经考过的电路原理只会出现在小题里面，大题都是后半学期学的模拟电路 (三极管、MOS 管、理想运放、频率响应、反馈、功率放大器)。2024 级的电基期末可以说惨绝人寰，属于是带计算器都不想按的地步历年哪有考过 $R_{bb'}$ 啊。后半学期的模拟电路都会出现，而且难度和计算量都比较大，笔者三极管和 MOS 管的最后一题都没有算出来。

笔者的教师是张运炎 + 屈万园老师。以往来说张运炎老师只上前三章，但不知道为什么今年张老师又打算回来多上模电的三章。张老师不喜欢用麦克风，而且声音比较小至少笔者坐第三排都听不清，喜欢用鼠标在 PPT 上写板书，对于重难点也是直接一概而过，导致笔者的模电入门非常痛苦。屈万园老师上课还是比较清晰的，会讲很多电路的小技巧，对于考试还是很有帮助的。但是屈万园老师上课同样不喜欢用麦克风，而且上课速度很快 (2024 级比其他班提前一周半结课)，如果走神了可能就跟不上了。除此之外屈老师喜欢讲网站上的历年题，对于提分而言还是颇有帮助的。给分的话，笔者不出意外的被卡了。但考虑到这个班的平均得分也比较低，所以可能也是有捞的 (据张运炎老师所言在尽力给过程分)。由于是 4 分的大课，这门课炸了还是很痛的。

电基可以分两部分，即电路原理和模拟电路部分。电路原理部分主要是算线性方程组，对于线性代数功底比较薄弱的同学而言可能会比较痛。而模拟电路部分主要是各种模型 (π 模型、T 模型等)，难点是频率响应和反馈，2024 级甚至要自己算传递函数谁懂算出来上限频率低于下限频率，难度相比于以往大大增加。由于电基这门课经过了多次改革 (2024 级删去了差分放大器)，因此比较早的历年卷可能价值较小，重点还是网站上的题目，如果想要考试顺利一点，过完一遍网站上的题目还是很有必要的。

电子电路设计实验 I

- 课程编号: ISEE2004F
- 学分: 0.5
- 课时: 2(小学期)

电子电路设计实验 I 由 5 个小实验构成，即电路原理验证实验、动态电路响应实验、OrCAD 使用实验、三极管电路实验和理想运放电路实验。

电设实验的考察形式是预习报告 + 实验报告 + 期末，其中预习报告可能会检查 (但笔者没有被检查过)，考试周的一次课需要上交，所以给了充足的时间补天。实验报告可以使用 Word，但老师好像更喜欢 LaTeX。笔者建议有能力的同学可以尝试用 LaTeX 这样就可以让 AI 帮你分析数据打表

格子。

考试内容上，电设实验的期末从三极管和理想运放的实验中抽取一个，需要当堂完成计算和电路搭建，限时 45 分钟。笔者抽到的实验是三极管放大电路，做下来还是比较顺利的实际土只花子不到 20 分钟，建议在考试前把 PPT 上出现的公式背一下，可以节省不少计算的时间。

电设实验 I 的三位老师信电三剑客上课基本都是在念 PPT，所以可以直接在老师念 PPT 的时候开始调试，以便准时下课。

另外虽然这门课写的只要两个课时，但是往下顺延一节课甚至两节课是常有的事情，因此不建议紧邻电设实验塞课。

思政课程部分

思想道德与法治

- 课程编号：MARX1001G
- 学分：3.0
- 课时：2

思想道德与法治是平时 + 展示 + 期末，笔者在展示上被老师气到了，所以不是很想分享。期末是开卷考试，建议多带几支笔以防写没水了。

笔者的教师是徐晓峰 + 陶安娜老师。徐晓峰老师上课不只是讲思修，还会分享很多浙大的故事，还是挺有趣的。陶安娜老师就真的只讲思修了，所以笔者就没听了。

中国近现代史纲要 (H)

- 课程编号：MARX1002GH
- 学分：3.0
- 课时：3

中国近现代史纲要 (H) 和外面的中国近现代史纲要 (不带 H) 几乎没什么差别，唯一的区别可能是在大一秋冬学期开课。

史纲的考察形式是平时 + 展示 + 读书报告 + 期末，思政课标配。2024 级的读书报告为《浙江发展与浙江精神》读本，3000 字左右当时用 AI 糊弄容易多子。展示则是从十个题目中进行选取，进行小组分工合作。这里笔者向大家道个歉，因为笔者可能是用 PPT 手搓 galgame 进行课程展示的罪魁祸首之一可以参考“关于我转生成李鸿章一事”。不过一般来说作为思政课还是建议又红又专一些，毕竟不是所有老师都喜欢个性化的展示，可能一不小心就会让老师觉得你在亵渎历史。

考试内容上，史纲是开卷考试，可以携带课本和自己的笔记不过大多数人带的还是干净如初的课本。由于史纲课本巨厚，笔者建议在考试前至少把每章的目录和大体内容过一下，不然可能会出现考试时连答案可能在哪里都找不到。

笔者的教师是尤云弟老师。尤老师还是很可爱的一个老师，笔者现在还记得尤老师“ni”的尾音，并且老师也会和学生一起水 98 和朵朵，对学生的情况也很了解，对于展示的态度也是鼓励使用 AI 和创新。给分上，尤老师据说给分很好，但笔者历史实在太烂高中历史就没及格过几次，所以史纲分

数相当难看，不过对于大多数人来说应该还是拿到了不错的成绩。

马克思主义基本原理 (H)

- 课程编号: MARX2001GH
- 学分: 3.0
- 课时: 3

马克思主义基本原理 (H) 和三大学院马克思主义基本原理内容大体一致，不过最近几年的期末好像准备开始独立出卷了。

马原的考察形式是平时 + 展示/辩论 + 读书笔记 +(小测)+ 期末，其中刘召峰老师班为展示 + 小测，吴旭平班为课堂辩论。笔者是刘召峰老师班的，关于吴旭平老师班的情报可以参考其他学长的分享。刘老师班的展示是围绕着马克思主义的著作展开，根据选题的相似度进行分组。由于笔者分到了复制粘贴做 PPT 的队友所以体验不是很好。读书笔记一般要求 3000 字以下，2000 字以上，也是围绕马克思主义著作展开。由于读书笔记的占比只有平时的 10%，建议不要花太多心思。刘老师班的小测会提前通知所以小测那天人会格外的多，理论上是闭卷，但由于没几个人写的出来最后都会变成开卷，所以不用太担心。

考试内容上，马原的考试是闭卷的，主要考察马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义，其中重难点为哲学和政治经济学，科学社会主义只会出现在小题 (2024 级刘召峰班甚至没讲科学社会主义)。由于进混合班的大多都是理科生，面对一门闭卷考察的思政课可能会比较痛苦 (尤其像笔者这种高中政治游走在及格边缘的)。不过好在马原 (H) 的两位老师改卷都比较松，只要稍微写了几句基本上都会给分，所以建议在时间不足的情况下优先背提纲的内容 (2024 级的大题为事物的发展联系 + 唯物史观 + 政治经济学)。

笔者的教师是刘召峰老师，刘老师是一个非常红色的马克思主义信仰者，在课上也会不时分享他的政治主见 (据群友反应刘召峰的课比较吵)。刘老师是《资本论》研读领域的专家，因此在政治经济学上花的时间会比较多，而且期末政治经济学部分考的也比较难，建议多花时间准备。至于给分，刘老师的给分是比较求是的。虽然平时分和期末分不会很低，但最后总评也是换算下来该得几分就给几分。而且刘老师班级的总体工作量比吴旭平老师班要大，给分比吴旭平老师低一个档次 (据说吴老师批发 4.8+)，所以想要高分躺过马原的建议右转吴旭平老师班。

社会主义发展史

- 课程编号: MARX2003G
- 学分: 1.5
- 课时: 3

社会主义发展史的考察形式是签到 + 测试 + 论文。测试是全开卷, 可以带任意资料入场 (电子设备除外); 论文是任何和社会主义有关的论文, 3000~5000 字。

笔者没怎么听所以就不作分享了, 不过在四史里面应该不算很烂。

形势与政策 I

- 课程编号: ADMIN1002G
- 学分: 1.0
- 课时: 2(大一学年)

考试前把提纲看看差不多了, 由于和数分普物线代等硬课重合, 因此建议合理分配时间。

通识课程部分

百万立方未来世界

- 课程编号: ENER0900GZ
- 学分: 3.0
- 课时: 2+2

很可惜泥折的荣誉课只对数理课和基础课生效，导致这么一门真正达到荣誉水准的课反而没带(H)。

或许，在入学前了解浙大的时候，你就已经听过百万立方了；又或许，你的学长曾极力向你推荐过百万立方……那么，什么是百万立方？百万立方发生在未来的某个时间点，因为某种原因地球不再适合人类生存，作为开拓者和隔壁那个开拓者没关系的你（们），可以创建一个一百万立方米的小世界，带着人类向新的星球生活。

听上去就像是一个设计世界的任务，好像交给 AI 几分钟就解决了，但是……你要做的，不仅是这些；作为新“创世神”的你们，需要合理规划这个世界的能源消耗、创造属于自己世界的新科技、建设属于自己世界的城市和发展属于自己世界的人文体系……最终的目标，是为了让这个世界的得以可持续发展。

以上是对百万立方基本内容的介绍，这门课的考核形式比较特殊，为平时 + 项目 + 计划书 + 期末答辩。平时一般就是项目周志和项目模块设计，跟着雪灾浙大的 DDL 走基本问题不大。项目和计划书是捆绑的，虽然不强制要求，但大多数组还是会通过一些软件（如 Blender）或者游戏（如 Minecraft）来建造自己的世界主好像说过之前某组用过原神的尘歌壶，而项目书就是你对这个世界的规划与理解，大多数组都会写到几十页甚至上百页，不过也不用太卷，能说清这个世界就行。

期末答辩是我参与的所有课程里面最精彩的，可谓八仙过海各显神通。首先，与其说是“答辩”，不如说是“展示”，因为主是很有把握的人，不会在提问上多刁难你但是遇到某位薛姓学长就不好说子，所以答辩真正要做的其实是吸引大家的眼球，而且答辩的最终分数也是由大家的投票决定的。如果想在答辩上面获得比较好看的分数，精心的展示设计是不可少的。据学长的反馈，2025 秋冬的百万立方使用 Minecraft 和 galgame 的频率较高，之后可以考虑在形式上进行创新，以吸引同学和老师的注意。

百万立方的开课老师是徐象国徐香锅虚像国虚想果老师（俗称“主”），如果你还不知道的话，主因为百万立方荣获浙江省教学创新比赛特等奖。主是来自能源学院的，所以百万立方很大一块也是

能源模块，这个模块由主亲自上阵。而其他的科技、建筑、人文等模块则是其他老师或者行业专家来分享。给分上，主不吝啬高分，但也不拒绝给低分。基本上只要把项目做完了，答辩还算可以都能拿到不错的分数；但如果项目和答辩摆烂，那分数可能会相当难看。

如果有看过课程吐槽的话，百万立方摆烂立方其实是一门内容量巨大的课程，并且日常工作量极大（据某位学长说他大一花在百万立方上的时间比花在数分上的时间还多），而且做了也不一定能拿到满意的分数，那为什么还有这么多学长推荐这门课呢？原因在于这门课真正做到了荣誉课应该达到的交叉水准，至少在笔者看来，比隔壁那个叫混合学习研讨班的垃圾玩意不知道好多少。这门课虽然是能源学院开的，但这门课绝对不仅限于能源，想要设计出一个合理的世界，能源、科技、规划、人文等都不可或缺，这就要求参加课程的人员必须学会跨学科、跨领域的思考。或许你觉得这个科技很吊炸天，但回头你又会想到，这个科技是否会对我的人文造成影响？就在这种跨学科的设计中，参与者的眼界不断提高；在使用各种软件表达自己的想法时，动手能力也在不断增强。

另外一点就是小组合作。对于大多数需要小组合作的课程，基本上都是在做 pre 前加班赶工一下，pre 完后就各自回家，但是百万立方不一样。百万立方的小组必须要从一开始就建立起合作，因为这么一个巨大的工程，任何一个人的缺席都会导致项目的崩塌。就在这种从学期初一直到学期末的合作中，或许你已经建立起了大学的第一个小朋友圈，至少笔者到现在都还和百万立方同组的同学保持着联系。

综上所述，百万立方其实是一门很有深度的课。但是考虑到大部分混合大一新生在秋冬学期的课都特别多、学习任务特别重，是否有能力做完百万立方还需谨慎考虑。不过如果能够完成百万立方的课程的话，你就能体会到什么叫荣誉课程应有的高度。

请记住，人类依然值得拯救。——主

经济法理论与实务

- 课程编号：ECON0301G
- 学分：1.5
- 课时：3(小学期)

浙江大学大名鼎鼎的经济法理论与实务课程。如果到浙江大学读书而没有听过经济法的话，我想大抵是有一些遗憾的。

经济法的考察形式是平时 (?) + 作业 + 期末。周黎明老师基本不点名，但是我相信翘课率应该远低于一般通识课。作业几年下来都是写一份合同，没什么工作量，只要注意在 DDL 前上交即可。

经济法的期末是全开卷考试，可以带入任何资料当然电子设备肯定是不行的，题型是选择题 + 案例分析题，难度不大，在书上基本都能找到。

经济法理论与实务（注意不要和经济法专业课搞错了）的开课老师是周黎明老师，查老师评分 9.99 到底是谁没给 10，仅次于竺可桢老校长。周老师上课非常的风趣幽默，笔者是混合的工科生，对法学内容几乎一窍不通，但是听周老师的课就能让我觉得法学似乎也不是那么无聊的东西。这门课比起专业课多了“实务”部分，周老师本人就是一个非常资深的律师，在讲解经济法的时候会时不时插入生动有趣的案例来帮助大家理解法律条文。就算是真的对法律一点都不感兴趣的人，在周老师的课上也能听到很多冷笑话与八卦，总之来一趟绝对不失所望。

经济法既不是美育又不是劳育，既不认心理又不认双创，但每年选这门课的人依旧爆满，足以见得这门课的含金量。鉴于这门课工作量不大，笔者还是很推荐去听一下的，真对法律没兴趣，那就当听故事会吧，相信你会在经济法理论与实务课程中收获不错的体验。

无线网络应用

- 课程编号：ISEE0700G
- 学分：1.5
- 课时：5(小学期)

很难想象一个通识课会连续占用五节课，而且还只有 1.5 学分，对吧？

无线网络应用的考察形式是平时 + 实验 + 平台测试 + 期末测试。平时会有纸质签到，一般下午讲理论内容，而晚上进行实验。实验分为两部分，一部分是必做实验，一部分是选做实验（难度较大），可以根据需要合理取舍。

平时的测试和期末的测试都是在 Cisco 的网站上进行，但是机会只有一次，建议充分利用 AI 的力量，毕竟笔者也觉得不应该在通识课上花太多时间。

这门课被评为“最硬核的通识课”之一，那是因为不同于常规听听课写写论文就过的通识课，这门课含有大量实验。如果你认真做了实验的话，想必能学会如何使用路由器，如何配置局域网等基本网络操作由于笔者是信王的所以也没怎么听。

这门课主讲老师是张昱老师，讲课内容主要是 Cisco 上的学习资源，并且加入这门课的话即可免费使用 Cisco 的资源。给分上，这门课综合考察线上学习、线下实验以及测试成绩，如果想要拿高分的话，笔者的建议是周末不想看手机的时候可以打开手机多刷刷雪灾浙大上的视频，可以有效增加线上学习的分数。另外，这门课会根据你的综合成绩赠与礼品，从路由器到摄像头到拓展器不等，

这或许又是一个拿高分的动力。

这门课虽然写的是 5 个课时，但笔者觉得理论课其实不是很重要而且通识课也没几个人会听吧，重点是晚上的实验，实践下来基本上只要一节课左右就能做完了，所以还是写在这里，向大家推荐这门课。

中国现代文学经典选读

- 课程编号：LIT0504G
- 学分：2.5
- 课时：3

中国现代文学经典选读这门课不是每年都开的，且上且珍惜。

中国现代文学经典选读的考察形式经历过多次变革，2025 秋冬是平时 + 小组展示 + 论文。老师喜欢不定时点名，尤其喜欢节假日前的课点名，并且签到次数不够的话老师会直接劝你别写论文，写了也是不及格。小组展示主要是围绕上课讲过的文学经典进行深挖，有计时限制，所以体量不需要很大。这门课曾经是有期末考试的，但是据老师的反馈，很多认真听课的同学最后都被期末考试干到不及格，所以便砍掉换成写课题论文了。

期末的论文主题较为宽泛，可以选择老师上课讲过的一篇经典进行阅读并撰写读书笔记，也可以就上课讲过的主题和文章写一篇探讨性的论文。老师不强求写的有深度，但是要写出自己的感悟和内容。笔者收到的建议是多分析文本，不要急着扣帽子。

这门课的开课老师是张广海老师。张老师是我见过最具批判性思维的老师之一，他对文学的理解不同于网上人云亦云的观点，而是敢于发表自己的一些看法（比如敢于公开批评鲁迅作品中的不足之处）。同时张老师不仅在文学上造诣很高，在野史上的造诣也很高换言之每节课都可以听八卦。如果对文学没什么兴趣，在这门课上你也可以听到许多作家背后有趣的创作故事和情感八卦。给分上，张老师的给分还是不错的，但是受限于折大通识课正态限制，可能会拿到与预料不符的分数，不过对于通识课来说也正常。

同时，这门课是认定美育的，2.5 学分足以满足美育的认定要求，导致这门课还是挺难选上的。如果想要补选的话，笔者建议尽早提交补选申请，并且第一节课去听，跟张老师说一声后他也会帮你去求情。总的来说，如果真的打不开艺术之门的话，选这门课满足美育认定还是不错的。